



Descripción general

Implemente un programa en C que haga uso de dos procesos y una cola para mostrar la información de un grupo a partir de su nombre. En concreto, el proceso hijo se encargará de recoger por teclado el nombre del grupo a buscar y se lo enviará al padre. El padre buscará la información de ese grupo y la mostrará completa si el GID de dicho grupo es mayor que un número pasado como argumento. En caso contrario, mostrará únicamente el nombre del grupo.

Además, la ejecución no acabará hasta que el hijo lo indique con una palabra de salida que se pasará como argumento. (Nota: estructura do-while tanto en padre como hijo).

Opciones de línea de argumentos (2.5 puntos)

El programa deberá admitir las siguientes opciones a través de la línea de argumentos (1.5 puntos):

- --psalida o -p seguida de una palabra,
- -g seguida de un número entero mayor que 0,
- --help o -h para mostrar la ayuda del programa.

Además, se tiene que tener en cuenta lo siguiente (1 punto):

- Si no se especifica la palabra de salida, por defecto será "exit".
- El argumento -g sólo tiene opción corta.
- Si no se pasa el argumento -g, por defecto se mostrará la información completa del grupo.
- Si se pasa un argumento incorrecto o incompleto, se deberá mostrar la ayuda.

Funcionalidad del programa (6.5 puntos)

Después de procesar los argumentos de la línea de comandos, el programa se dividirá en dos procesos:

1. Proceso Hijo:

- Creará la cola (si no existe) y la abrirá en función de cómo la vaya a usar (lectura o escritura).
- Leerá por teclado el grupo a buscar y se lo enviará al padre por una cola unívoca (1 punto).
- Comprobará si lo que ha recibido por consola es la palabra de salida (0.5 puntos).
 - Sí es la palabra de salida, saldrá de su estructura do-while y cerrará su cola.



- Si no es la palabra de salida, continuará leyendo por consola.

2. Proceso Padre:

- Creará la cola (sí no existe) y la abrirá en función de cómo la vaya a usar (lectura o escritura).
- Recibirá los nombres de los grupos enviados por el proceso hijo a través de la cola unívoca (1 punto).
- Buscará la información del grupo recibido (0.5 puntos).
 - Si el grupo no existe, se cogerá el grupo del usuario que está ejecutando el programa (1 punto).
- Una vez obtenida la información del grupo, la mostrará de la siguiente manera (1.5 puntos):
 - Sin opción -g: Mostrará toda la información del grupo.
 - Con opción -8 - GID mayor que el valor de g: Mostrará toda la información del grupo.
 - Con opción g - GID menor que el valor de g: Mostrará sólo el nombre del grupo.
- Cada vez que el padre reciba algo del hijo, deberá comprobar si lo recibido es la palabra de salida (1 punto).
 - Sí no es la palabra de salida, continuará recibiendo información del hijo.
 - Sí es la palabra de salida, saldrá de su estructura do-while, cerrará su cola y la eliminará. Además, esperará a que el proceso hijo termine antes de finalizar su ejecución.

Notas adicionales (1 punto)

- No olvide crear la cola con nombre unívoco para identificar de quién es la cola. (0.5 puntos).
- Se deberá comprobar la correcta apertura y cierre de las colas. (0.5 puntos).
- La salida del programa deberá ser similar a la que se muestra en los ejemplos de ejecución.
Deberá mostrar con claridad qué proceso está imprimiendo cada mensaje.